മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും വിമർശനങ്ങളും (Alan Turing Test & Critiques)

Module 2 · Chapter 5: Alan Turing Test · Operationalism, Behavioral Indistinguishability & Critiques ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates	പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)	ചിന്തകർ / Thinkers	തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories	ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech	AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events	വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)	നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms	പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)	അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes	പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: This chapter conducts an advanced critical assessment of the Alan Turing Test within the classical AI framework. We analyze the philosophical doctrine of operationalism, the debate over behavioral indistinguishability versus authentic mental understanding, the Total Turing Test, and the celebrated counter-arguments by Ned Block and other contemporary cognitive scientists.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഓപ്പറേഷണലിസം (Operationalism), ബിഹേവിയറൽ തത്തുല്യത (Behavioral Equivalence) എന്നീ തത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും സമകാലിക ദാർശനിക പരിമിതികളും വിലയിരുത്തുക.
- നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Blockhead Argument), സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Total Turing Test) എന്നിവ പഠിക്കുക.
- ആധുനിക ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും ഭാഷാ മോഡലുകളും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് നൽകുന്ന പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുക.

2. ഓപ്പറേഷണലിസവും പെരുമാറ്റപരമായ തത്തുല്യതയും (Operationalism & Behavioral Equivalence)

EN **Operationalism in Philosophy of Science:** Operationalism (Percy Bridgman) posits that a concept is defined strictly by the set of empirical operations used to measure it. Applied to AI by Alan Turing, 'intelligence' is not an occult metaphysical soul-substance; it is objectively defined by outward linguistic performance. If a machine's linguistic outputs are empirically indistinguishable from a human across arbitrary conversational domains, the machine operationally possesses intelligence.

ML **ഓപ്പറേഷണലിസവും ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും:** ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് അത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് (Operationalism). അലൻ ട്യൂറിംഗ് ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതിയെ ബുദ്ധിയുടെ നിർവ്വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബുദ്ധി എന്നത് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഒരു മാന്ത്രിക ആത്മാവല്ല; മറിച്ച് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനമാണ്. ഒരു യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനപരമായി അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

3. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ദാർശനിക വിമർശനങ്ങൾ (Deep Philosophical Critiques)

1. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Ned Block's Blockhead Argument)

സാധ്യമായ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ഫീഡ് ചെയ്തുവെച്ച ഒരു ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ മെഷീന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാം. എന്നാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥബോധവുമില്ല. ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി ഉള്ളിലെ ബുദ്ധി അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

2. സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Total Turing Test - TTT)

വെറും ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണം മാത്രം പോരാ; യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വസ്തുക്കളെ തൊടാനും റോബോട്ടിക് ശരീരത്തിലൂടെ ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന പരീക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് വാദിച്ചു (Sensorimotor Grounding).

3. അലക്ഷ്യമായ അനുകരണവും വഞ്ചനയും (Deception & Simulation)

ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ബുദ്ധിയെയല്ല അളക്കുന്നത്, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള (Deception) കഴിവിനെയാണ് അളക്കുന്നത്. വ്യാകരണ തെറ്റുകളും തമാശകളും പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിധികർത്താക്കളെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയും (ഉദാ: യൂജിൻ ഗ്രസ്റ്റ്മാൻ 2014).

4. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത പക്ഷപാതം (Anthropocentric Bias)

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ പെരുമാറണം? കാൽക്കുലേറ്ററിനും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മനുഷ്യനേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വേഗതയുണ്ട്; ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ അവ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കണക്കിൽ മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു!

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Critically evaluate the strengths and weaknesses of the Turing Test as a benchmark for intelligence. / ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും ബലഹീനതകളും

വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

EN English Answer:

Strengths: (1) Objective and empirical: avoids insoluble metaphysical debates about the nature of the soul; (2) Substrate-neutral: tests cognition without biological chauvinism; (3) Highly comprehensive: open-ended conversation requires broad cognitive abilities—humor, metaphor, inference, and memory.

Weaknesses: (1) Over-relies on deception: rewards trickery and chatbots feigning ignorance; (2) Anthropocentric: penalizes superior non-human computational speed and accuracy; (3) Behavioristic fallacy: fails to distinguish between superficial syntactic generation (Blockhead) and genuine semantic consciousness.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

കരുത്തുകൾ: (1) വസ്തുനിഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം: ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു; (2) ജൈവിക പക്ഷപാതമില്ല: സിലിക്കൺ മെഷീനുകൾക്കും ബുദ്ധിയാകാമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു; (3) സമഗ്രം: ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംഭാഷണം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു.

ബലഹീനതകൾ: (1) വഞ്ചനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വിജയിക്കുന്നു; (2) മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതം: മനുഷ്യനേക്കാൾ കഴിവും വേഗതയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബോധപൂർവ്വം മണ്ടന്മാരായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു; (3) ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രം: ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധമുണ്ടോ എന്ന് അളക്കാൻ കഴിയില്ല.

Q2. What is the Total Turing Test (TTT) proposed by Stevan Harnad, and how does it address the Symbol Grounding Problem? / സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ 'ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' എന്താണ്? അത് സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം നൽകുന്നു?

EN **English Answer:** Proposed by cognitive scientist Stevan Harnad (1989), the Total Turing Test (TTT) expands Turing's text-only test to include robotic interaction in the physical world. The machine must not only converse via text, but must also possess visual sensors, robotic limbs, and spatial mobility capable of discriminating, manipulating, identifying, and interacting with real-world objects indistinguishably from a human.

Symbol Grounding Solution: In standard Turing tests, symbols refer only to other symbols (circular dictionary). Under TTT, symbols are causally 'grounded' in bottom-up sensorimotor interactions with physical reality, ensuring that the machine's internal representations are directly connected to the external environment.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1989-ൽ സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് **ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്** (TTT). കേവല ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ബുദ്ധി അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ട്, റോബോട്ടിക് കൈകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ശാരീരിക പരീക്ഷണം കൂടി വേണമെന്നും ഹർനാഡ് വാദിച്ചു.

സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പരിഹാരം: കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വാക്കുകൾക്ക് പുറംലോകവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത 'സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ്' പ്രശ്നത്തിന് ഇത് പരിഹാരം നൽകുന്നു. യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ബാഹ്യ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കൈവരൂ എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ഫ്രെയിം സമസ്യയും (The Frame Problem Defined)

EN **The Foundational Dilemma:** Formulated by John McCarthy and Patrick J. Hayes in 1969, the Frame Problem originated as a technical logical obstacle in formalizing dynamic worlds using situation calculus. When an agent performs an action (e.g., painting a cup red), a formal logical system must update not only what has changed (the cup is now red), but also formally specify what has *remained unchanged* (the table has not moved, gravity still works, the sky is still blue). In an open real-world environment containing billions of background entities, explicitly asserting "non-changes" leads to an intractable avalanche of frame axioms. Philosophically (as expanded by Daniel Dennett and Jerry Fodor), the Frame Problem represents the profound epistemological enigma of relevance: how can an intelligent cognitive agent spontaneously determine what background information is relevant to its current goals without examining and discounting every irrelevant fact in existence?

ML **ഫ്രെയിം സമസ്യയുടെ ഉത്ഭവം:** 1969-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തി യും പാട്രിക് ഹെയ്സും ചേർന്നാണ് 'ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം' എന്ന സാങ്കേതിക-ദാർശനിക സമസ്യ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു യന്ത്രം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കപ്പിൽ ചുവപ്പ് പെയിന്റടിക്കുമ്പോൾ), ആ കപ്പിന്റെ നിറം മാറി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, *മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന മറ്റ് കോടിക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളും* (മേശ അനങ്ങിയിട്ടില്ല, ഭൂഗുരുത്വം മാറിയിട്ടില്ല, ആകാശം നീലയായിത്തന്നെ തുടരുന്നു) ലോജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു (Frame Axioms). ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റും ജെറി ഫോഡോറും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, ഇതൊരു വലിയ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധിയാണ്: അനന്തമായ അറിവുകളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് (Relevance) എന്താണെന്ന് അനാവശ്യമായവയെല്ലാം പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു?

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: ബന്ധപ്പെട്ട ദാർശനിക പ്രതിസന്ധികൾ (Related Epistemic Dilemmas)

🏛️ ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ (Associated Epistemic Dilemmas)

- **ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സമസ്യ (The Qualification Problem):** ഒരു പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും (Preconditions) മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കുക അസാധ്യമാണ് (ഉദാ: കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ വേണം, എഞ്ചിൻ വേണം, ഒപ്പം എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകരുത്!).
- **റാമിഫിക്കേഷൻ സമസ്യ (The Ramification Problem):** ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പരോക്ഷമായ ഉപ-ഫലങ്ങൾ (Implicit Side-Effects) കണക്കുകൂട്ടുന്നതിലെ സങ്കീർണ്ണത.
- **നോൺ-മോണോടോണിക് റീസണിംഗ് (Non-Monotonic Logic):** പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനുള്ള കഴിവ് (Default Logic – റീവ്സ് കോണലിജ്). 'ട്വീറ്റി ഒരു പക്ഷിയാണ്, അതിനാൽ പറക്കും; എന്നാൽ ട്വീറ്റി ഒരു പെൻഗ്വിനാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ പറക്കില്ലെന്ന് തിരുത്തുന്നു'.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ റോബോട്ട് ചിന്താപരീക്ഷണം (Dennett 's Thought Experiment)

റോബോട്ട് പതിപ്പ് (Robot Agent)	പ്രവർത്തന തത്ത്വം (Behavior)	ഫലം (Philosophical Fate)
R1 (Dedicated Reasoner)	നേരിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ബോംബുള്ള വണ്ടി വലിച്ചെടുത്തു.	ബോംബ് പൊട്ടി നശിച്ചു (ഉപ-ഫലങ്ങൾ കണ്ടില്ല).
R1D1 (Side-Effect Recognizer)	എല്ലാ ഉപ-ഫലങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടി (വണ്ടി വലിച്ചാൽ ടയറുകൾ കറങ്ങും, മുറിയിലെ വായു നീങ്ങും).	തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് സമയം തീർന്ന് ബോംബ് പൊട്ടി.
R2D1 (Relevance Filterer)	പ്രസക്തമായതും അപ്രസക്തമായതും വേർതിരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.	അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സമയം കളഞ്ഞ് ബോംബ് പൊട്ടി നശിച്ചു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **മക്കാർത്തി-ഹെയ്സ് ഫ്രെയിം സമസ്യ (1969)**
   Formulated the mathematical problem of specifying what facts remain unchanged when actions occur.
   > ഒരു മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പ്രതിസന്ധി.

2. **റെലവൻസ് സമസ്യ (The Epistemic Problem of Relevance)**
   How an agent isolates contextually pertinent information without evaluating every irrelevant fact.
   > അനാവശ്യമായവയെല്ലാം പരിശോധിക്കാതെ പ്രസക്തമായത് മാത്രം കണ്ടെത്താനുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്ര ശേഷി.

3. **ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം (The Qualification Problem)**
   Impossible task of writing down all infinite preconditions required for an action to succeed.
   > ഒരു കാര്യത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും എഴുതിവെക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.

4. **റാമിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം (The Ramification Problem)**
   Complexity of inferring all indirect secondary side-effects resulting from an action.
   > ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഉപ-ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനാവാത്തത്.

5 നോൺ-മോണോടോണിക് ലോജിക് (Non-Monotonic Reasoning)

Logics where new evidence can retract previously valid conclusions (unlike classical logic).

> പുതിയ അറിവുകൾ വരുമ്പോൾ മുൻ നിഗമനങ്ങൾ തിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന യുക്തി.

6 ഡിഫോൾട്ട് ലോജിക് (Default Logic – Ray Reiter)

Reasoning assuming typical defaults in the absence of explicit contradictory evidence.

> മറു തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായി കരുതുന്ന രീതി.

7 സിറ്റുവേഷൻ കാൽക്കുലസ് (Situation Calculus)

Logical formalism representing changing worlds through discrete states, fluents, and actions.

> ലോകത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ഘട്ടംഘട്ടമായി യുക്തിനിയമങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ.

8 സ്ലീപിംഗ് ഡോഗ് സ്ട്രാറ്റജി (Sleeping Dog Strategy)

Default assumption that unmentioned entities stay in their original state unless disturbed.

> പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തുടരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന അനുമാനം.

9 ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് (Dennett 's Cognitive Wheels)

Argued that biological evolution solved the frame problem via non-deductive heuristic saliency.

> മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങളിലൂടെയല്ല, ജീവശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പരിഹരിച്ചത്.

10 എംബോഡിമെന്റ് പരിഹാരം (Embodied Solution to Frame Problem)

Situated robotics interacts directly with physical reality rather than updating internal models.

> ആന്തരികമായി കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് പകരം ബാഹ്യലോകവുമായി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക പ്രസക്തിയും ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റങ്ങളും (Modern Relevance in Autonomous AI)

EN The Frame Problem in Self-Driving Cars : Today, the Frame Problem is not merely an academic brain-teaser; it is an active engineering crisis in autonomous vehicles and robotics. When a self-driving vehicle encounters an unusual roadside object (e.g., a plastic bag blowing across the street versus a fallen rock), it must determine instantaneous real-time relevance: brake violently or ignore? Static logical rules fail; modern vision systems must combine deep learning pattern recognition with real-time contextual heuristics to navigate the blooming, buzzing confusion of reality.

ML **സ്വയംനിയന്ത്രിത കാറുകളിലെ ഫ്രെയിം സമസ്യ:** സ്വയം ഓടുന്ന കാറുകളിലും റോബോട്ടുകളിലും ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം ഇന്നും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. റോഡിലൂടെ കാറ്റ് പറത്തിവിടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കണ്ടാൽ വാഹനം സഡൻ ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്തണമോ, അതോ പോവണമോ എന്ന് നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ തീരുമാനിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി നിയമങ്ങളെഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ല. സന്ദർഭത്തിന് അനുസൃതമായി ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആധുനിക എഐക്ക് ഇനിയും ഒട്ടേറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who originally formulated the 'Frame Problem' in artificial intelligence in 1969? / 1969-ൽ എഐയിലെ വിഖ്യാതമായ 'ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം' ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആര്?

A) Alan Turing & John von Neumann (അലൻ ട്യൂറിംഗും ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനും)

B) John McCarthy & Patrick J. Hayes (ജോൺ മക്കാർത്തി യും പാട്രിക് ജെ. ഹെയ്സും)

C) Marvin Minsky & Seymour Papert (മാർവിൻ മിൻസ്കി യും സെയ്മൂർ പേപ്പർട്ടും)

D) Noam Chomsky & B.F. Skinner (നോം ചോംസ്കി യും ബി.എഫ്. സ്കിന്നറും)

Answer: B) John McCarthy & Patrick J. Hayes. McCarthy and Hayes introduced the frame problem in their 1969 paper 'Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence'.
മലയാള വിവരണം: 1969-ലെ പ്രബന്ധത്തിലാണ് മക്കാർത്തിയും ഹെയ്സും ചേർന്ന് ഈ സമസ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്.

2. At its technical core, the Frame Problem is the challenge of: / സാങ്കേതിക തലത്തിൽ ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം എന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്?

A) Building lighter computer monitor frames (കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഫ്രെയിം നിർമ്മാണം)

B) Representing what remains unchanged in an environment when an action occurs without needing millions of non-change axioms (ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് സമവാക്യങ്ങളില്ലാതെ ലോജിക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ)

C) Installing graphics drivers (ഗ്രാഫിക്സ് ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ)

D) Preventing internet hacking (ഇന്റർനെറ്റ് ഹാക്കിംഗ് തടയൽ)

Answer: B) Representing what remains unchanged in an environment when an action occurs without needing millions of non-change axioms. The technical frame problem requires formalizing that most facts about the world persist unaffected when a localized action is taken.
മലയാള വിവരണം: ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് കോടിക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലെ സങ്കീർണ്ണതയാണിത്.

3. Philosophers like Daniel Dennett broadened the Frame Problem to encompass which fundamental epistemological dilemma? / ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിനെപ്പോലുള്ള ദാർശനികർ ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലത്തെ ഏത് വലിയ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര സമസ്യയായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്?

A) The problem of relevance: how a cognitive system isolates relevant facts without exhaustively checking all irrelevant facts (റെലവൻസ് സമസ്യ: അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കാതെ പ്രസക്തമായവ മാത്രം ഒരു ബുദ്ധി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നത്)

B) The existence of extraterrestrial life (അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം)

C) The speed of light in vacuum (ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശ വേഗത)

D) The biological structure of plant leaves (സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ ഘടന)

Answer: A) The problem of relevance: how a cognitive system isolates relevant facts without exhaustively checking all irrelevant facts. Dennett showed the frame problem is the problem of relevance—how a mind selects contextually appropriate knowledge instantaneously.
മലയാള വിവരണം: തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രസക്തമായ അറിവുകൾ മാത്രം സമയബന്ധിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തലച്ചോറിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ദാർശനിക തലം.

4. The difficulty of specifying all the necessary preconditions required for an action to succeed is known as: / ഒരു പ്രവൃത്തി വിജയകരമാകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും എഴുതിവെക്കാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) The Qualification Problem (ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം (The Qualification Problem))

B) The Halting Problem (ഹാൾട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം)

C) The Liar Paradox (ലയർ പാരഡോക്സ്)

D) The Chinese Room Dilemma (ചൈനീസ് റൂം ഡിലമ്മ)

Answer: A) The Qualification Problem. The Qualification Problem states that the preconditions for real-world actions are virtually endless and impossible to exhaustively codify.
മലയാള വിവരണം: യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് ഒരു കാര്യത്തിന് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തതിനാലാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്.

5. The problem of predicting the indirect, implicit side-effects of an action is termed: / ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പരോക്ഷമായ ഉപ-ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധി ഏത്?

A) The Ramification Problem (റാമിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം (The Ramification Problem))

B) The Induction Fallacy (ഇൻഡക്ഷൻ ഫാലസി)

C) The P-versus-NP Problem (പി വേഴ്സസ് എൻപി)

D) The Cartesian Circle (കാർട്ടീഷ്യൻ സർക്കിൾ)

Answer: A) The Ramification Problem. The Ramification Problem concerns how to represent secondary consequences of an action that are not explicitly stated in action axioms.
മലയാള വിവരണം: ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം ചുറ്റുപാടിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് സ്വാഭാവിക മാറ്റങ്ങൾ അനുമാനിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നമാണിത്.

6. Which type of logic allows conclusions to be retracted when new contradictory evidence is introduced? / പുതിയ വിരുദ്ധ തെളിവുകൾ വരുമ്പോൾ മുൻപ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ലോജിക് ഏത്?

A) Classical Monotonic Logic (ക്ലാസിക്കൽ മോണോടോണിക് ലോജിക്)

B) Non-Monotonic Logic (Default Logic) (നോൺ-മോണോടോണിക് ലോജിക് അഥവാ ഡിഫോൾട്ട് ലോജിക്)

C) Aristotelian Categorical Syllogisms (അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായവാക്യങ്ങൾ)

D) Binary Boolean Algebra (ബൈനറി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര)

Answer: B) Non-Monotonic Logic (Default Logic). Non-monotonic logics (e.g., Reiter's Default Logic) permit default assumptions that can be revised upon receipt of new facts.
മലയാള വിവരണം: സാധാരണ അനുമാനങ്ങൾ വെച്ച് തുടങ്ങുകയും പുതിയ അറിവുകൾ വരുമ്പോൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന യുക്തിയാണിത് (ഉദാ: പെൻഗ്വിൻ ഒഴികെ പക്ഷികൾ പറക്കും).

7. In Daniel Dennett 's thought experiment, why did Robot R1D1 perish while attempting to retrieve the battery? / ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ ചിന്താപരീക്ഷണത്തിൽ ബാറ്ററി വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച R1D1 എന്ന റോബോട്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) It ran out of electrical charge immediately (ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നുപോയി)

B) It spent endless time computing millions of irrelevant side-effects (e.g., that pulling the wagon would turn the wheels and move the air) (വണ്ടി വലിക്കുമ്പോൾ ടയറുകൾ കറങ്ങുമെന്നും വായു നീങ്ങുമെന്നുമുള്ള അപ്രസക്തമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി സമയം കളഞ്ഞതുകൊണ്ട്)

C) It fell off a physical cliff (മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു)

D) It was destroyed by lightning (ഇടിമിന്നലേറ്റു)

Answer: B) It spent endless time computing millions of irrelevant side-effects (e.g., that pulling the wagon would turn the wheels and move the air). R1D1 computed every possible implication of its actions, causing fatal analysis-paralysis while the bomb ticked down.
മലയാള വിവരണം: അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി സമയം കളഞ്ഞ് അവസാനം ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

8. Why did robot R2D1 also fail in Dennett 's thought experiment? / ഡെന്നറ്റിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലെ R2D1 എന്ന അടുത്ത റോബോട്ടും പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) It ignored the bomb completely (ബോംബിനെ അവഗണിച്ചു)

B) It spent all its time evaluating and tagging every fact as 'irrelevant' before it could act (കാര്യങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവ ഓരോന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത് സമയം കളഞ്ഞതുകൊണ്ട്)

C) It had no camera sensors (ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല)

D) Its wheels were stuck in mud (ടയറുകൾ ചെളിയിൽ താണു)

Answer: B) It spent all its time evaluating and tagging every fact as 'irrelevant' before it could act. R2D1 had to examine every irrelevant fact to classify it as irrelevant, succumbing to the exact same computational trap.
മലയാള വിവരണം: അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും അവ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന സമസ്യയിലാണ് അത് കുടുങ്ങിയത്.

9. What heuristic assumption in situation calculus assumes that things do not change unless an action specifically changes them? / പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തുടരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന രീതി ഏത്?

A) The Sleeping Dog Strategy (സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ് സ്ട്രാറ്റജി (Sleeping Dog Assumption))

B) The Gödelian Hypothesis (ഗോഡോലിയൻ ഹൈപ്പോതിസിസ്)

C) The Epiphenomenal Rule (എപ്പിഫിനോമിനൽ റൂൾ)

D) The Radical Doubt Axiom (റാഡിക്കൽ ഡൗട്ട്)

Answer: A) The Sleeping Dog Strategy. The 'Sleeping Dog' strategy operates on the commonsense default that unmentioned properties stay as they were.
മലയാള വിവരണം: മാറ്റം വരുത്താത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയതുപോലെ തുടരുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായോഗിക രീതിയാണിത്.

10. How does biological human cognition naturally circumvent the formal Frame Problem? / മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ഈ ഫ്രെയിം സമസ്യയെ സ്വാഭാവികമായി മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) By reading massive formal logic databases in their sleep (ഉറക്കത്തിൽ ലോജിക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട്)

B) Through evolutionary, embodied sensorimotor heuristics and emotional saliency mechanisms that unconsciously filter out irrelevance (പരിണാമത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും വികാരങ്ങളിലൂടെയും അനാവശ്യമായവയെ അബോധപൂർവ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട്)

C) Humans never make any decisions (മനുഷ്യർ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാറില്ല)

D) By freezing like Dennett 's robots (ഡെന്നറ്റിന്റെ റോബോട്ടുകളെപ്പോലെ സ്തംഭിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്)

Answer: B) Through evolutionary, embodied sensorimotor heuristics and emotional saliency mechanisms that unconsciously filter out irrelevance. Biological minds evolved embodied heuristics, somatic markers, and visual saliency that bypass explicit deductive computation entirely.
മലയാള വിവരണം: നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കണ്ണ് പായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജൈവിക പരിണാമമാണ് മനുഷ്യനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്.

11. Which field of AI overcomes the Frame Problem by embedding robots directly in the world without static internal models? / ആന്തരികമായ ചിന്തകൾക്ക് പകരം ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ശാരീരിക ഇടപെടലിലൂടെ ഫ്രെയിം സമസ്യയെ നേരിടുന്ന എഐ ശാഖ ഏത്?

A) Situated and Embodied Robotics (Rodney Brooks) (സിറ്റുവേറ്റഡ് & എംബോഡിയ്ഡ് റോബോട്ടിക്സ് (Situated AI))

B) Classical Rule-Based Expert Systems (സിംബോളിക് എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ)

C) Pure Propositional Deductive Logic (പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്)

D) First-Generation Chess Engines (ചെസ്സ് എഞ്ചിനുകൾ)

Answer: A) Situated and Embodied Robotics (Rodney Brooks). Rodney Brooks' embodied subsumption architecture uses the world as its own best model, reacting in real-time without cumbersome frame updates.
മലയാള വിവരണം: റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് വികസിപ്പിച്ച എംബോഡിയ്ഡ് റോബോട്ടുകൾ ലോകത്തെത്തന്നെ നേരിട്ടുള്ള മോഡലായി കണ്ട് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

12. In contemporary autonomous vehicles, an acute manifestation of the Frame Problem occurs when the system must decide whether to: / ആധുനിക സ്വയംനിയന്ത്രിത കാറുകളിൽ ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്?

A) Brake for a windblown plastic bag or ignore it as contextually irrelevant in milliseconds (റോഡിലൂടെ പറക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കണ്ട് സഡൻ ബ്രേക്കിടണമോ അതോ അപ്രസക്തമെന്ന് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമോ എന്ന് നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ)

B) Play radio songs loudly (റേഡിയോ പാട്ടുകൾ വെക്കുമ്പോൾ)

C) Paint the vehicle body green (കാറിന് പച്ച പെയിന്റടിക്കുമ്പോൾ)

D) Charge the car battery with solar energy (സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ)

Answer: A) Brake for a windblown plastic bag or ignore it as contextually irrelevant in milliseconds. Autonomous vehicles face real-time relevance filtering: discerning whether an unexpected road sensor reading demands emergency braking or is harmless noise.
മലയാള വിവരണം: റോഡിലെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കാഴ്ച അപകടമാണോ അതോ വെറും കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന വസ്തുവാണോ എന്ന് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് ഇന്നത്തെ കാറുകൾ ഫ്രെയിം സമസ്യയെ നേരിടുന്നത്.